

2D デジタル回路

2025/5/26

第 6 回

本日の流れ

- ~~小テスト~~
- 課題HW0519の解説
- 授業内容
 - 標準形
 - カルノー図

標準形

- 加法形

- AND項のOR接続

- 例) $F = AB + BC + CA$

- 加法標準形

- AND項のOR接続

- 各項が全ての論理変数を含んでいること

- 例) $F = A\bar{B}C + \bar{A}BC$

- 乗法形も同様

標準形の求め方

- (A) 真理値表
- (B) 式変形

加法標準形

- 論理関数の値が1になる組み合わせの論理積 (AND) をとったものの論理和 (OR)

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>F</i>
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$\bar{A}BC$

$A\bar{B}C$

$AB\bar{C}$

ABC

$$F = \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$$

乗法標準形

- 論理関数の値が0になる組み合わせの論理和 (OR) をとったものの論理積 (AND)
- 0が反転するので気をつけよう！

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>F</i>
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$A + B + C$

$A + B + \bar{C}$

$A + \bar{B} + C$

$\bar{A} + B + C$

$$F = (A + B + C)(A + B + \bar{C})(A + \bar{B} + C)(\bar{A} + B + C)$$

標準形の求め方：式変形

- 加法標準形
 - 不足している変数が出現するように式を変形

加法形

- 例. $F = AB + BC + AC$

$$= AB(C + \bar{C}) + (A + \bar{A})BC + A(B + \bar{B})C$$

$$= ABC + AB\bar{C} + A\bar{B}C + \bar{A}BC + A\bar{B}C + \bar{A}\bar{B}C$$

$$= ABC + AB\bar{C} + \bar{A}BC + \bar{A}\bar{B}C //$$

標準形の求め方：式変形

- 乗法標準形

- 加法標準形求め、ドモルガンの定理を使用

$$\overline{AB} = \overline{A+B}, \quad \overline{A+B} = \overline{A} \overline{B}$$

① ②

- 例. $F = (A+B)(B+C)(C+A)$

$$\begin{aligned} \overline{F} &= \overline{(A+B)(B+C)(C+A)} \quad \text{①} \\ &= \overline{A+B} + \overline{B+C} + \overline{C+A} \\ &= \overline{A} \overline{B} + \overline{B} \overline{C} + \overline{C} \overline{A} \quad \text{②} \\ &= \overline{A} \overline{B} (C+\overline{C}) + (\overline{A}+\overline{A}) \overline{B} \overline{C} + \overline{A} (B+\overline{B}) \overline{C} \\ &= \overline{A} \overline{B} C + \overline{A} \overline{B} \overline{C} + A \overline{B} \overline{C} + \overline{A} B \overline{C} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F = \overline{\overline{F}} &= \overline{\overline{A} \overline{B} C + \overline{A} \overline{B} \overline{C} + A \overline{B} \overline{C} + \overline{A} B \overline{C}} \\ &= \overline{\overline{A} \overline{B} C} \overline{\overline{A} \overline{B} \overline{C}} \overline{A \overline{B} \overline{C}} \overline{\overline{A} B \overline{C}} \quad \text{②} \\ &= (\overline{\overline{A}} + \overline{\overline{B}} + \overline{C}) (\overline{\overline{A}} + \overline{\overline{B}} + \overline{\overline{C}}) \quad \text{①} \\ &\quad (\overline{A} + \overline{B} + \overline{C}) (\overline{A} + \overline{B} + \overline{C}) \\ &= (A+B+\overline{C})(A+B+C) \\ &\quad (\overline{A}+B+C)(A+\overline{B}+C) \end{aligned}$$

カルノー図

- 論理式の導出：乗法標準形/加法標準形
- 式の簡略化：ブール代数
- 論理式の導出 & 簡略化：**カルノー図**
 - 真理値表を2次元の平面図として表したものの

A \ B	0	1
	0	1
0		
1		

AB \ C	0	1
	0	1
00		
01		
11		
10		

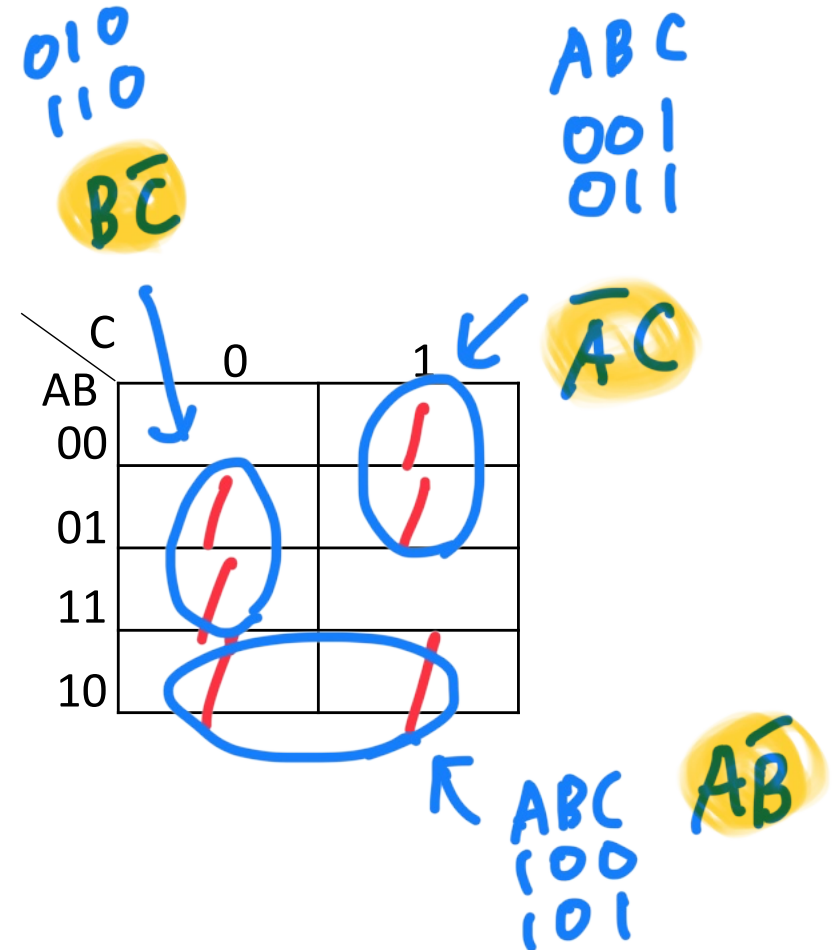
AB \ CD	00	01	11	10
	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

カルノー図の手順

- (1) $F=1$ となるところに1を入力しよう
- (2) グループ化し，論理式で表示する
 - 2のべき乗 $\times$ 2のべき乗
 - 重複してもok
 - 端と端は繋がっている
- (3) 共通項の論理積を抽出する
- (4) まとめた論理積を論理和で結合する

(1) $F=1$ となるところに1を入力

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0



$$F = \bar{A}\bar{B} + B\bar{C} + \bar{A}C //$$

演習問題

- カルノー図を使って論理式の導出・簡略化してみよう

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

カルノー図 (乗法形)

- 乗法標準形で簡略化するには？
 - ドモルガンの定理を使う → $\bar{F}$ を求める

- F=0になるところに着目

		C	
		0	1
AB	00	0	1
	01	1	1
	11	1	0
	10	1	1

000 $\bar{A}\bar{B}\bar{C}$

111 ABC

$$\bar{F} = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + ABC$$

$$\begin{aligned} F = \bar{\bar{F}} &= \overline{\bar{A}\bar{B}\bar{C} + ABC} \\ &= \overline{\bar{A}\bar{B}\bar{C}} \overline{ABC} \\ &= (\bar{A} + \bar{B} + \bar{C})(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C}) \\ &= (A + B + C)(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C}) \end{aligned}$$